



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 3216—2012

进出口危险化学品检验规程 酸性腐蚀品 基本要求

Inspection rules for import and export dangerous chemical products—
Acidic corrosive substances—General requirements

2012-05-07 发布

2012-06-01 实施



中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国广东出入境检验检疫局、中华人民共和国天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：陈谷峰、钟邦奇、陈强、刘能盛、李政军、周明辉、冯智劼、郑建国。

引 言

随着社会发展和技术进步,危险化学品种类也日益增多,其安全规范的涉及面也愈加广泛,在我国现有发布的《危险化学品名录》(2002年)中有3 800多种不同种类的危险化学品,同时,联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》(TDG)和《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)对危险化学品运输、包装和标签等也有相关要求,并对危险化学品种类给出明确的规定。腐蚀品按照联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》归类为第8类危险货物,分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品及其他腐蚀品。酸性腐蚀品在危险化学品中量大面广,主要包括中强酸及其酸酐、酰氯、氯化物、氧化物、强酸弱碱盐等。酸性腐蚀品除了本身的对金属、生物组织有强烈的腐蚀特性之外,某些还具有毒性(如氢氟酸、溴、五氟化锑等)或易燃性(如甲酸、乙酸酐、丙烯酸等)或氧化性(如浓硝酸、浓硫酸、高氯酸等)。国务院2011年3月发布的《危险化学品安全管理条例》(国务院第591号令)明确了检验检疫部门负责对进出口危险化学品及其包装实施检验。国家质量监督检验检疫总局2012年2月29日发布的《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》(2012年第30号公告)第四条指出了进出口危险化学品及其包装可按照国家质检总局指定的技术规范、标准要求实施检验监管,为确保检验检疫相关业务的有效开展,规范进出口危险化学品检验工作程序,需制定本标准。

本标准作为酸性腐蚀品检验规程基本技术规范,可以指导检验人员按照《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》(2012年第30号公告)要求对酸性腐蚀品危险化学品实施检验监管。

本标准确定的基本内容能指导标准制定工作者在制定确立危险化学品检验规程标准的研究内容和技术要素,使标准达到系统性、科学性、适用性和可操作性的要求,保证系列标准协调一致。

进出口危险化学品检验规程

酸性腐蚀品 基本要求

警告：使用本标准的人员具有相关检验或检测工作经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采用适当的的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了进出口危险化学品酸性腐蚀品的术语和定义、要求、检验、判定及处置。

本标准适用于对进出口危险化学品酸性腐蚀品的检验(酸性腐蚀品名录参见附录 A)，不包括采用散装运输和管线输送的酸性腐蚀品。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序—第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 6679 固体化工品采样通则

GB/T 6680 液体化工品采样通则

GB 15258 化学品安全标签编写规定

SN/T 0370.3 出口危险货物包装检验规程 第3部分：使用鉴定

SN/T 1828.4 进出口危险货物分类试验方法 第4部分：腐蚀性物质

SN/T 3074.7 进出口危险化学品测试技术规范 第7部分：腐蚀品

SN/T 3221 进口危险化学品包装检验规程

危险化学品名录(2002年)(国家安全生产监督管理总局公告2003年第1号)

关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册(联合国)

关于危险货物运输的建议书 规章范本(联合国,第17版)

全球化学品统一分类和标签制度(联合国,第4版)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

腐蚀品 corrosive substances

通过化学作用使生物组织接触时会造成严重损伤、或在渗漏时会严重损害甚至毁坏其他货物或运输工具的物质。腐蚀品包含：

- 1) 使完好皮肤组织在暴露超过 60 min、但不超过 4 h 之后开始的最多 14 d 观察期内全厚度毁损的物质；
- 2) 被判定不引起完好皮肤组织全厚度毁损，但在 55 °C 试验温度下，对 S235JR+CR 型或类似型号钢或非复合型铝的表面腐蚀率超过 6.25 mm/年的物质。

根据其酸碱性,又可细分为酸性腐蚀品、碱性腐蚀品及其他腐蚀品,特性参见附录 B。

3.2

酸性腐蚀品 **acidic corrosive substances**

本身或遇水后呈酸性的腐蚀品,主要包括中强酸及其酸酐、酰氯、氯化物或其氧化物。

3.3

标签 **label**

关于危险产品的一组适当的书面、印刷或图形信息要素,因为与目标部门相关而被选定,它们附于或印刷在危险产品的直接容器或它的外部包装上。

3.4

安全数据单 **safety data sheets, SDS**

提供关于物质或混合物的综合信息,供在工作场所化学品控制管理框架内使用。作为关于包括环境危险在内的各种危险的信息源并使从业人员从中获得有关安全防范的建议。

3.5

救助包装 **salvage packaging**

用于运输回收或准备处理的损坏、有缺陷、渗漏或不符合规定的危险货物运输包件,或者溢出或漏出的危险货物的一种特别容器。

4 要求

4.1 文件和资料要求

申请单位向检验检疫机构报检时,应按照《危险化学品名录》中的品名申报,同时还应提供如下文件和资料:

- a) 《出口危险化学品生产企业符合性声明》或《进口危险化学品经营企业符合性声明》;
- b) 对需要添加抑制剂或稳定剂的产品,应提供实际添加抑制剂或稳定剂的名称、数量等说明;
- c) 危险特性分类鉴别报告(出口产品适用),示例参见附录 C;
- d) 附有输入国家或地区官方语言的危险公示标签样本与安全数据单(SDS)样本,并提供对应的中文翻译件(出口产品适用),示例参见附录 D 与附录 E;
- e) 《出境货物运输包装性能检验结果单》(出口产品适用);
- f) 中文危险公示标签与安全数据单(SDS)(进口产品适用),示例参见附录 D 与附录 E;
- g) 其他相关资料。

4.2 检验要求

4.2.1 产品危险特性按 SN/T 3074.7 实施检验。

4.2.2 产品的成分构成信息:化学名称、普通名称、同物异名及混合物的临界水平的所有成分的化学名称和浓度范围应与 4.1b)、4.1c)、4.1d) 和 4.1f) 相一致。

4.2.3 产品的物理特性、化学特性应与 4.1b)、4.1c)、4.1d) 和 4.1f) 相一致。

4.2.4 产品的品质、数量、重量应符合安全、卫生、健康、环境保护、防止欺诈等要求。

4.3 分类要求

4.3.1 分类试验方法按照 SN/T 1828.4 或《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》进行。

4.3.2 产品的主副危险性与包装类别应符合《关于危险货物运输的建议书 规章范本》“导言”、“第 8 类腐蚀品”、“危险货物一览表”相关规定,还应符合《全球化学品统一分类和标签制度》中“腐蚀品”、“健康危险”与“环境危险”相关规定。

4.3.3 产品应依据《关于危险货物运输的建议书 规章范本》中第3章“适用于某些物质或物品的特殊规定”、“有限数量包装的危险货物”、“例外数量包装的危险货物相关规定”，确定与其相适应的包装、设计型号和单件质量。

4.4 危险公示信息要求

4.4.1 产品随附的安全数据单的制造商/供应商及产品信息真实、齐全、有效，并与4.1d)或4.1f)相一致；安全性信息完整、准确，应至少包含《全球化学品统一分类和标签制度》规定的16项基本信息：

- a) 物质或化合物和供应商的标识；
- b) 危险标识；
- c) 成分构成/成分信息；
- d) 急救措施；
- e) 消防措施；
- f) 事故排除措施；
- g) 搬运和存储；
- h) 接触控制/人身保护；
- i) 物理和化学特性；
- j) 稳定性和反应性；
- k) 毒理学信息；
- l) 生态信息；
- m) 处置考虑；
- n) 运输信息；
- o) 管理信息；
- p) 其他信息(包括关于安全数据单编制和修订的信息)。

4.4.2 在产品包装的醒目位置，应加贴、拴挂或喷印符合《关于危险货物运输的建议书规章范本》的运输标记和《全球化学品统一分类和标签制度》的危险公示标签，进口产品的标签还应符合GB 15258的要求。应保证标签牢固，标签信息内容至少包括产品标识、象形图、信号词、危险说明、防范说明等基本要素，并应真实准确。

4.5 包装要求

产品包装应符合SN/T 0370.3、SN/T 3221或《关于危险货物运输的建议书 规章范本》相关规定。

4.6 抽样要求

4.6.1 同一报检单证同一规格产品为一检验批。

4.6.2 成分鉴别检测时，固体样品按照GB/T 6679进行抽样，液体样品按照GB/T 6680进行抽样。样品应该根据样品主副危险性(腐蚀性、毒性、氧化性和易燃性等)保存于清洁干燥并加贴标签的密封合适的样品容器中。

4.6.3 现场核查危险公示信息抽样方法见附录F所示。

5 检验

5.1 资料审查

核查报检文件和资料是否符合4.1的要求。

5.2 现场检验

5.2.1 产品包装件上标记的品名、危险类别或项别、次要危险性是否符合 4.1a)、4.1b)和 4.1c)的要求。

5.2.2 产品的安全数据单(SDS)、危险公示标签是否齐全,相应内容是否一致并符合 4.1c)、4.1d)、4.1e)和 4.1f)的要求。

5.2.3 产品危险公示信息是否符合 4.4 的要求。

5.2.4 如需实验室检测,则按 4.6.2 进行抽样。

5.3 实验室检测

对抽取的样品按 4.2.1 和 4.3.1 要求检测。

6 判定及处置

6.1 按第 5 章检验,符合要求的判定为合格。若有一项不符合要求的即判定该检验批为不合格。

6.2 对经检验合格的出口危险化学品出具《出境货物通关单》或《出境货物换证凭单》,并在《出境货物通关单》及《出境货物换证凭单》备注栏内注明对应的《出境危险货物运输包装使用鉴定结果单》编号。

6.3 对经检验合格的进口危险化学品及包装出具《入境货物检验检疫证明》等合格证明。

6.4 对经检验不合格的进口危险化学品及其包装出具《检验检疫处理通知书》。如经标签整改、使用救助包装等技术处理,能够符合货物运输、销售及使用时安全规定的,检验检疫机构可视情况,通知当事人进行整改。

6.5 对经检验不合格的出口危险化学品或其包装,出具《出境货物不合格通知单》,不准予出口。

附 录 A
(资料性附录)
酸性腐蚀品名录

表 A.1 酸性腐蚀品产品名录

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
1	发烟硝酸	—	nitric acid(fuming)	2032
2	硝酸	—	nitric acid	2031
3	硝化酸混合物	硝化混合酸	nitrating acid mixture	1796
4	废硝酸	—	nitrating acid mixture(spent)	—
5	废硝化混合酸	—	nitrating acid mixture(spent)	1826
6	硝酸羟胺	—	hydroxylamine nitrate	—
7	发烟硫酸	焦硫酸	sulphuric acid(fuming)	1831
8	硫酸	—	sulphuric acid	1830
9	含铬硫酸	—	chromosulphuric acid	2240
10	废硫酸	—	sulphuric acid(spent)	1832
11	淤渣硫酸	—	sludge acid	1906
12	三氧化硫[抑制了的]	硫酸酐	sulphur trioxide(inhibited)	1829
13	亚硫酸	—	sulphurous acid	1833
14	亚硝基硫酸	亚硝酰硫酸	nitrosylsulphuric acid	2308
15	盐酸	氢氯酸	hydrochloric acid	1789
16	硝基盐酸	王水	nitrohydrochloric acid	1798
17	氟化氢[无水]	—	hydrogen fluoride(anhydrous)	1052
18	氢氟酸	氟化氢溶液	hydrofluoric acid	1790
19	氢溴酸	溴化氢溶液	hydrobromic acid	1788
20	溴化氢乙酸溶液	溴化氢醋酸溶液	hydrobromic acid,acetic acid solution	—
21	氢碘酸	碘化氢溶液	hydroiodic acid	1787
22	溴酸	—	bromic acid	—
23	溴	溴素	bromine	1744
24	溴水[含溴≥3.5%]	—	bromine solution(with more than 3.5% bromine)	—
25	高氯酸[含酸≤50%]	过氯酸	perchloric acid(with not more than 50% acid, by mass)	1802
26	氯磺酸	—	chlorosulphonic acid	1754
27	氟磺酸	—	fluorosulfonic acid	1777
28	氟硅酸	硅氟酸	fluorosilicic acid	1778

表 A.1 (续)

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
29	氟硼酸	—	fluoroboric acid	1775
30	氟磷酸[无水]	—	fluorophosphoric acid(anhydrous)	1776
31	二氟磷酸[无水]	二氟(代)磷酸	difluorophosphoric acid(anhydrous)	1768
32	六氟合磷氢酸[无水]	六氟(代)磷酸	hexafluorophosphoric acid(anhydrous)	1782
33	硒酸	—	selenic acid	1905
34	铬酸溶液	—	chromic acid solution	1755
35	一氯化硫	—	sulphur chloride	1828
36	二氯化硫	—	sulphur dichloride	1828
37	四氯化硫	—	sulphur tetrachloride	1828
38	氧氯化硫	硫酸氯;二氯硫酸; 磺酰氯	sulfuric oxychloride	1834
39	氯化二硫酸	二硫酸氯;焦硫酸氯	disulfuryl chloride	1817
40	氯化亚砷	亚硫酸(二)氯; 二氯氧化硫	Thionyl chloride	1836
41	氧氯化铬	氯化铬酰;二氯氧化铬; 铬酰氯	chromium oxychloride	1758
42	氧氯化硒	氯化亚硒酰;二氯氧化硒	selenium oxychloride	2879
43	氧氯化磷	氯化磷酰;磷酰氯; 三氯氧化磷	phosphorus(V) oxychloride	1810
44	三氯化磷	—	phosphorus trichloride	1809
45	五氯化磷	—	phosphorus pentachloride	1806
46	四氯化硅	氯化硅	silicon tetrachloride	1818
47	四氯化碲	—	tellurium tetrachloride	—
48	三氯化铝[无水]	—	aluminium chloride(anhydrous)	1726
49	三氯化锑	—	antimony trichloride	1733
50	五氯化锑	—	antimony pentachloride	1731
51	四氯化锗	氯化锗	germanium tetrachloride	—
52	四氯化铅	—	lead tetrachloride	—
53	三氯化钛混合物	—	titanium trichloride mixture	2869
54	四氯化钛	—	titanium tetrachloride	1838
55	四氯化钒	—	vanadium tetrachloride	2444

表 A.1 (续)

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
56	四氯化锡[无水]	氯化锡	stannic chloride(anhydrous)	1827
57	一氯化碘	—	iodine monochloride	1792
58	氧溴化磷	溴化磷酰; 磷酰 溴; 三 溴 氧 (化)磷	phosphorous oxybromide	1939, 2576
59	三溴化磷	—	phosphorus tribromide	1808
60	五溴化磷	—	phosphorus pentabromide	2691
61	三溴化铝[无水]	溴化铝	aluminium bromide, anhydrous	1725
62	三溴化硼	—	boron tribromide	2692
63	二水合三氟化硼	三氟化硼水合物	boron trifluoride dihydrate	2851
64	五氟化锑	—	antimony pentafluoride	1732
65	硫酸铅[含游离酸>3%]	—	lead sulphate (with more than 3% free acid)	1794
66	五氧化(二)磷	磷酸酐	phosphorus pentoxide	1807
67	硫代磷酰氯	硫代氯化磷酰; 三氯化硫磷	thiophosphoryl chloride	1837
68	灭火器药剂[腐蚀性液体]	—	fire extinguisher charges (corrosive liquid)	1774
69	电池液[酸性的]	—	battery fluid(acid)	2796
70	甲酸	—	formic acid	1779
71	三氟乙酸	三氟醋酸	trifluoroacetic acid	2699
72	三氟乙酸酐	三氟醋酸酐	trifluoroacetic anhydride	—
73	三氟化硼乙酸酐	三 氟 化 硼 醋 (酸)酐	boron trifluoride acetic anhydride	—
74	乙基硫酸	酸式硫酸乙酯	ethylsulphuric acid	2571
75	二苯胺硫酸溶液	—	diphenylamine(sulfuric acid solution)	—
76	苯酚二磺酸硫酸溶液	—	phenol disulfonic acid in sulfuric acid solution	—
77	苯酚磺酸	—	phenol sulphonic acid(liquid)	1803
78	邻硝基苯磺酸	—	<i>o</i> -nitrobenzenesulphonic acid	2305
79	间硝基苯磺酸	—	<i>m</i> -nitrobenzenesulphonic acid	2305
80	对硝基苯磺酸	—	<i>p</i> -nitrobenzenesulphonic acid	2305
81	烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸>5%]	—	alkyl, aryl or toluene sulphonic acid (with more than 5% free sulphuric acid)	2583, 2584
82	溴(化)乙酰	乙酰溴	ethanoyl bromide	1716
83	溴(化)丙酰	丙酰溴	propionyl bromide	—

表 A.1 (续)

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
84	溴乙酰溴	溴化溴乙酰	bromoacetyl bromide	2513
85	1-溴丙酰溴	溴化-1-溴丙酰	1-bromopropionyl bromide	—
86	2-溴丙酰溴	溴化-2-溴丙酰	2-bromopropionyl bromide	—
87	碘(化)乙酰	乙酰碘	ethanoyl iodide	1898
88	戊酰氯	—	valeryl chloride	2502
89	异戊酰氯	—	isovaleryl chloride	—
90	己酰氯	氯化己酰	hexanoyl chloride	—
91	乙二酰氯	氯化乙二酰; 草酰氯	oxalyl chloride	—
92	丙二酰氯	缩苹果酰氯	malonyl chloride	—
93	丁二酰氯	氯化丁二酰; 琥珀酰氯	butanedioyl chloride	—
94	癸二酰氯	氯化癸二酰	sebacoyl chloride	—
95	丁烯二酰氯[反式]	富马酰氯	fumaryl chloride	1780
96	三甲基乙酰氯	三甲基氯乙酰; 新戊酰氯	trimethylacetyl chloride	2438
97	氯乙酰氯	氯化氯乙酰	chloroacetyl chloride	1752
98	二氯乙酰氯	—	dichloroacetyl chloride	1765
99	三氯乙酰氯	—	trichloroacetyl chloride	2442
100	二甲氨基甲酰氯	—	N,N-dimethylcarbamoyl chloride	2262
101	呋喃甲酰氯	氯化呋喃甲酰	furoyl chloride	—
102	苯甲酰氯	氯化苯甲酰	benzoyl chloride	1736
103	2,4-二氯苯甲酰氯	2,4-二氯(代)氯化苯甲酰	2,4-Dichlorobenzoyl chloride	—
104	甲氧基苯甲酰氯	茴香酰氯	methoxy benzoyl chloride	1729
105	2,6-二甲氧基苯甲酰氯	—	2,6-dimethoxy benzoyl chloride	—
106	邻苯二甲酰氯	二氯化(邻)苯二甲酰	o-phthaloyl chloride	—
107	间苯二甲酰氯	二氯化(间)苯二甲酰	m-phthaloyl chloride	—
108	对苯二甲酰氯	—	p-phthaloyl chloride	—
109	苯磺酰氯	氯化苯磺酰	benzenesulfonyl chloride	2225
110	甲(基)磺酰氯	氯化硫酸甲烷	methane sulfonyl chloride	—
111	苯(基)氧氯化磷	苯磷酰二氯	benzene phosphorus oxychloride	—
112	1-萘氧(基)二氯化磷	—	1-naphthoxy phosphorus dichloride	—

表 A.1 (续)

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
113	苯硫代二氯化磷	苯硫代磷酰二氯; 硫代二氯(化)磷苯	phenylphosphorus thiodichloride	2799
114	二甲基硫代磷酰氯	—	dimethyl thiophosphoryl chloride	2267
115	二乙基硫代磷酰氯	—	diethylthiophosphoryl chloride	2751
116	一级有机氯硅烷化合物	—	chlorosilane compounds, organic, class I	—
117	丙基三氯硅烷	—	propyltrichlorosilane	1816
118	丁基三氯硅烷	—	butyltrichlorosilane	1747
119	戊基三氯硅烷	—	amyltrichlorosilane	1728
120	己基三氯硅烷	—	hexyltrichlorosilane	1784
121	辛基三氯硅烷	—	octyltrichlorosilane	1801
122	壬基三氯硅烷	—	nonyltrichlorosilane	1799
123	十二烷基三氯硅烷	—	dodecyltrichlorosilane	1771
124	十六烷基三氯硅烷	—	hexadecyltrichlorosilane	1781
125	十八烷基三氯硅烷	—	octadecyltrichlorosilane	1800
126	二氯苯基三氯硅烷	—	dichlorophenyltrichlorosilane	1766
127	氯苯基三氯硅烷	—	chlorophenyltrichlorosilane	1753
128	苯基三氯硅烷	苯代三氯硅烷	phenyltrichlorosilane	1804
129	烯丙基三氯硅烷[稳定的]	—	allyltrichlorosilane(stabilized)	1724
130	环己基三氯硅烷	—	cyclohexyltrichlorosilane	1763
131	环己烯基三氯硅烷	—	cyclohexenyltrichlorosilane	1762
132	二乙基二氯硅烷	二氯二乙基硅烷	diethyldichlorosilane	1767
133	苯基二氯硅烷	二氯苯基硅烷	phenyl dichloro silane	—
134	甲基苯基二氯硅烷	—	methylphenyldichlorosilane	2437
135	乙基苯基二氯硅烷	—	ethylphenyldichlorosilane	2435
136	二苯(基)二氯硅烷	—	diphenyldichlorosilane	1769
137	二苄基二氯硅烷	—	dibenzylidichlorosilane	2434
138	三苯基氯硅烷	—	triphenyl chlorosilane	—
139	氯甲基三甲基硅烷	三甲基氯甲硅烷	chloromethyltrimethylsilane	—
140	3-甲基-2-戊烯-4-炔醇	—	3-methyl-2-penten-4-yn-1-ol	2705
141	正磷酸	磷酸	ortho-phosphoric acid	1805
142	亚磷酸	—	phosphorous acid	2834
143	三氧化(二)磷	亚磷(酸)酐	phosphorus trioxide	2578
144	次磷酸	—	hypophosphorous acid	—

表 A.1 (续)

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
145	多聚磷酸	四磷酸	polyphosphoric acid	—
146	氨基磺酸	—	sulphamic acid	2967
147	氯铂酸	—	chloroplatinic acid	2507
148	硫酸羟胺	硫酸胍	hydroxylamine sulfate	2865
149	硫酸氢钾	酸式硫酸钾	potassium hydrogen sulphate	2509
150	硫酸氢钠	酸式硫酸钠	sodium hydrogen sulfate	1821
151	硫酸氢钠溶液	酸式硫酸钠溶液	sodium hydrogen sulfate, solution	2837
152	硫酸氢铵	酸式硫酸铵	ammonium bisulfate	2506
153	亚硫酸氢盐及其溶液, 如:	—	bisulphites, aqueous solution	—
154	亚硫酸氢铵	酸式亚硫酸铵	ammonium bisulfite	—
155	亚硫酸氢钙	酸式亚硫酸钙	calcium bisulfite	—
156	亚硫酸氢钾	酸式亚硫酸钾	potassium bisulfite	—
157	亚硫酸氢钠	酸式亚硫酸钠	sodium bisulfite	—
158	亚硫酸氢锌	酸式亚硫酸锌	zinc bisulfite	—
159	亚硫酸氢镁	酸式亚硫酸镁	magnesium bisulfite	—
160	2-氨基噻唑硫酸盐	—	2-amino thiazol sulfate, solution	—
161	2-氨基噻唑盐酸盐	—	2-aminothiazol hydrochloride, solution	—
162	三氯化铝溶液	氯化铝溶液	aluminium trichloride, solution	2581
163	三氯化铁	氯化铁	ferric trichloride	1773
164	三氯化铁溶液	氯化铁溶液	ferric trichloride, solution	2582
165	三氯化钼	—	molybdenum trichloride	—
166	五氯化钼	—	molybdenum pentachloride	2508
167	五氯化铌	—	niobium pentachloride	—
168	五氯化钽	—	tantalum pentachloride	—
169	四氯化锆	—	zirconium tetrachloride	2503
170	三氯化钛溶液	—	titanium trichloride solution	—
171	三氯化钒	—	vanadium trichloride	2475
172	四氯化锡五水合物	—	stannic chloride pentahydrate	2440
173	三氯化碘	—	iodine trichloride	—
174	三溴化铝溶液	溴化铝溶液	aluminium tribromide, solution	2580
175	三溴化锑	—	antimony tribromide	—
176	四溴化锡	—	tin tetrabromide	—
177	一溴化碘	—	iodine bromide	—
178	三溴化碘	—	iodine tribromide	—

表 A.1 (续)

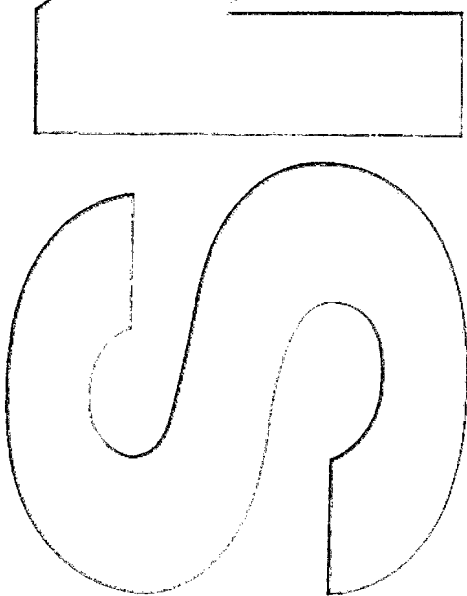
序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
179	三碘化锑		antimony triiodide	—
180	四碘化锡	—	tin tetraiodide	—
181	除锈磷化液	—	antirust phosphorize liquid	—
182	B205 型-除锈磷化处理剂	—	antirust phosphorize agent(type B205)	—
183	蓄电池[注有酸液]	—	batteries, wet, filled with acid (electric storage)	2794
184	乙酸[含量>80%]	醋酸;冰醋酸	acetic acid (glacial or acetic acid solution, more than 80% acid, by mass)	2789
185	乙酸溶液[10%<含量≤80%]	醋酸溶液	acetic acid solution (more than 10% and not more than 80% acid, by mass)	2790
186	乙酸酐	醋酸酐	acetic anhydride	1715
187	氯乙酸	氯醋酸	chloroacetic acid	1750
188	氯乙酸酐	氯醋酸酐	chloroacetic anhydride	1751
189	二氯乙酸	二氯醋酸	dichloroacetic acid	1764
190	三氯乙酸	三氯醋酸	trichloroacetic acid	1839, 2564
191	溴乙酸	溴醋酸	bromoacetic acid	1938
192	三溴乙酸	三溴醋酸	tribromoacetic acid	—
193	碘乙酸	碘醋酸	iodoacetic acid	—
194	三碘乙酸	三碘醋酸	triiodoacetic acid	—
195	巯基乙酸	氢巯基乙酸;硫代乙醇酸	thioglycolic acid	1940
196	三氟化硼乙酸络合物	乙酸三氟化硼	boron trifluoride acetic acid complex	1742
197	丙酸	—	propionic acid	1848
198	丙(酸)酐	—	propionic anhydride	2496
199	2-氯丙酸	2-氯代丙酸	2-chloropropionic acid	2511
200	3-氯丙酸	3-氯代丙酸	3-chloropropionic acid	—
201	三氟化硼丙酸络合物	—	boron trifluoride propionic acid complex	1743
202	丙烯酸[抑制了的]	—	acrylic acid (inhibited)	2218
203	甲基丙烯酸[抑制了的]	异丁烯酸	methacrylic acid (inhibited)	2531
204	丙炔酸	—	propynoic acid	—
205	丁酸	—	butyric acid	2820
206	丁酸酐	—	butyric anhydride	2739
207	己酸	—	caproic acid	2829
208	2-丁烯酸	巴豆酸	crotonic acid	2823

表 A.1 (续)

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
209	丁烯二酸酐[顺式]	马来(酸)酐; 失水苹果酸酐	maleic anhydride	2215
210	二氯醛基丙烯酸	粘氯酸; 二氯代丁烯醛酸; 糠氯酸	mucochloric acid	—
211	甲(基)磺酸	—	methane sulfonic acid	—
212	1,3-苯二磺酸溶液	—	benzene-1,3-disulfonic acid, solution	—
213	烷基、芳基或甲苯磺酸[含游离硫酸≤5%]	—	alkyl, aryl or toluene sulfonic acid (with not more than 5 % free sulfuric acid)	2585, 2586
214	2-氯(代)乙基膦酸	乙烯利; 一试灵	2-chloroethyl phosphonic acid	—
215	硝酸甲胺	—	methylamine nitrate	—
216	邻苯二甲酸酐	苯酐; 酞酐	phthalic anhydride	2214
217	四氢邻苯二甲酸酐[含马来酐>0.05%]	四氢酞酐	tetrahydrophthalic anhydride (with more than 0.05 % of maleic anhydride)	2698
218	辛酰氯	—	octanoyl chloride	—
219	十二(烷)酰氯	月桂酰氯	dodecanoyl chloride	—
220	十四(烷)酰氯	肉豆蔻酰氯	tetradecanoyl chloride	—
221	十六(烷)酰氯	棕榈酰氯	hexadecanoyl chloride	—
222	十八(烷)酰氯	硬脂酰氯	octadecanoyl chloride	—
223	己二酰(二)氯	—	adipoyl chloride	—
224	苯乙酰氯	—	phenylacetyl chloride	2577
225	2-氯苯甲酰氯	邻氯苯甲酰氯; 氯化邻氯苯甲酰	2-chlorobenzoyl chloride	—
226	4-氯苯甲酰氯	对氯苯甲酰氯; 氯化对氯苯甲酰	4-chlorobenzoyl chloride	—
227	2-溴苯甲酰氯	邻溴苯甲酰氯	2-bromobenzoyl chloride	—
228	4-溴苯甲酰氯	对溴苯甲酰氯; 氯化对溴苯甲酰	4-bromobenzoyl chloride	—
229	2-硝基苯甲酰氯	邻硝基苯甲酰氯	2-nitrobenzoyl chloride	—
230	3-硝基苯甲酰氯	间硝基苯甲酰氯	3-nitrobenzoyl chloride	—
231	2-硝基苯磺酰氯	邻硝基苯磺酰氯	2-nitrobenzenesulfonyl chloride	—
232	3-硝基苯磺酰氯	间硝基苯磺酰氯	3-nitrobenzenesulfonyl chloride	—
233	4-硝基苯磺酰氯	对硝基苯磺酰氯	4-nitrobenzenesulfonyl chloride	—
234	苯甲氧基磺酰氯	—	phenoxy sulfonyl chloride	—

表 A.1 (续)

序号	中文名称	别名	英文名称	UN 编号
235	氰尿酸氯	三聚氰(酰)氯; 三聚氯化氰	cyanuric chloride	2670
236	3-硝基苯甲酰溴	间硝基苯甲酰溴	3-Mitrobenzoyl bromide	—
237	异丙基磷酸	酸式磷酸异丙酯	isopropyl phosphoric acid	1793
238	丁基磷酸	酸式磷酸丁酯	butyl acid phosphate	1718
239	二戊基磷酸	酸式磷酸(二) 戊酯	di- amyl phosphoric acid	2819
240	二异辛基磷酸	酸式磷酸二异 辛酯	diisooctyl acid phosphate	1902
注: 表中暂无 UN 编号的, 可通过分类试验确定其 UN 编号。				



附 录 B
(资料性附录)
腐蚀品特性

B.1 强烈的腐蚀性

B.1.1 对人体有腐蚀作用,造成化学灼伤。腐蚀品使人体细胞受到破坏所形成的化学灼伤,与火烧伤、烫伤不同。化学灼伤在开始时往往不太痛,待发觉时,部分组织已经灼伤坏死,所以较难治愈。

B.1.2 对金属有腐蚀作用。腐蚀品中的酸和碱甚至盐类都能引起金属不同程度的腐蚀,使其遭受腐蚀损坏。能腐蚀玻璃。

B.1.3 对有机物质有腐蚀作用。能和布匹、木材、纸张、皮革等发生化学反应。

B.1.4 对建筑物有腐蚀作用。如酸性腐蚀品能腐蚀库房的水泥地面,而氢氟酸腐蚀品之所以具有强烈的腐蚀性,其基本原因主要是由于这类物品具有或酸性、或碱性、或氧化性、或吸水性等所致。

B.2 毒性

多数腐蚀品有不同程度的毒性,有的还是剧毒品,如氢氟酸、溴素、五溴化磷等。

B.3 易燃性

部分有机腐蚀品遇明火易燃烧,如冰醋酸、醋酸酐、丙烯酸等。

B.4 氧化性

部分无机酸性腐蚀品,如浓硝酸、高氯酸等具有氧化性能,遇有机化合物如食糖、稻草、木屑、松节油等易因氧化发热而引起燃烧。高氯酸浓度超过 72% 时遇热极易爆炸,属爆炸品;高氯酸浓度低于 72% 时属无机酸性腐蚀品,但遇还原剂、受热等也会发生爆炸。

B.5 化学性质分类

按其性质分为 8 项:一级无机酸性、一级有机酸性、二级无机酸性、二级有机酸性、无机碱性、有机碱性、无机其他腐蚀物品、有机其他腐蚀物品。

附录 C

(资料性附录)

危险特性分类鉴别报告示例

危险特性分类鉴别报告

地址:×××实验室

电话:实验室电话

传真:实验室传真

第1页,共2页

货物名称	中文名称	磷酸溶液		
	英文名称	phosphoric acid solution		
委托单位	××进出口公司			
生产单位	××化工厂			
分析/试验要求	危险品特性分类鉴别	样品数量	500 mL	
检测依据	SN/T 1828.4、《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》、《全球化学品统一分类和标签制度》			

一、基本理化性质

1. 物理性状:液体 2. pH值:<1 3. 熔点: 4. 初沸点:158℃ 5. 分解温度: 6. 蒸气压:4 Pa (20℃) 7. 密度(g/cm ³):1.658(25℃) 8. 蒸气密度:	9. 脂溶性:否 10. 水溶性:是 11. 分配系数:不适用 12. 可燃性:不燃 13. 爆炸性:不适用
---	--

二、分类鉴别试验

(一) 物理危害

1. 爆炸物:否	9. 发火液体:否
2. 易燃气体:不适用	10. 发火固体:不适用
3. 易燃气溶胶:不适用	11. 自热物质和混合物:否
4. 氧化气体:不适用	12. 遇水放出易燃气体的物质和混合物:否
5. 高压气体:不适用	13. 氧化性液体:否
6. 易燃液体:否	14. 氧化性固体:不适用
7. 易燃固体:不适用	15. 有机过氧化物:否
8. 自反应物质和混合物:否	16. 金属腐蚀剂:否

(二) 健康危害

1. 急性毒性:	6. 致癌性:
2. 皮肤腐蚀/刺激:第1B类	7. 生殖毒性:
3. 严重眼损伤/眼刺激:	8. 特定目标器官系统毒性(单次接触):
4. 呼吸或皮肤敏化作用:	9. 特定目标器官系统毒性(重复接触):
5. 生殖细胞致突变性:	10. 吸入危险:

(三) 环境危害

1. 危害水生环境:	2. 破坏臭氧层:
------------	-----------

三、鉴定结论

1. 正式运输名称:磷酸溶液
2. 联合国编号:1805
3. 联合国危险货物建议书分类类别:第8类 腐蚀品
4. 建议包装类别:Ⅲ
5. GHS分类:皮肤腐蚀/刺激:第1B类

签发人(授权签字人):

实验室印章:

附录 D
(资料性附录)
危险公示标签示例——磷酸溶液

编码：
产品名称：磷酸溶液

公司名称

街名及号码
国家、省、城市、邮编
电话号码
紧急呼叫电话

使用说明：

××××××××××××××××
××××××××××××××××
××××××××××××××××

装载重量：×××××× 批 号：××××××
毛 重：×××××× 装 载 日 期：××××××
有 效 期：××××××

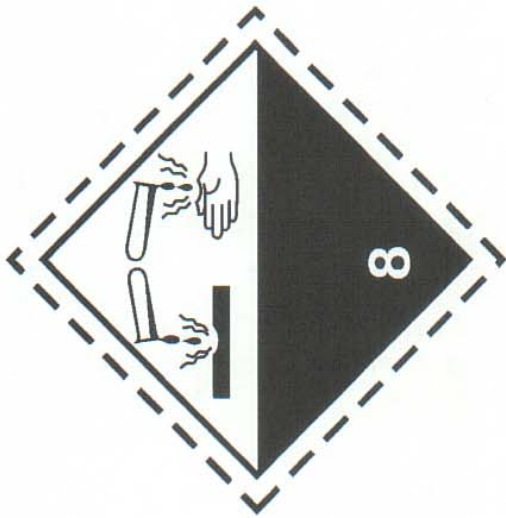


象形图

危险

儿童不得接触
使用前请读标签
危险说明

造成严重皮肤灼伤和眼损伤
防范说明
避免吸入粉尘或烟雾。
戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
食入：漱口。不要催吐。
吸入：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即呼叫中毒控制中心或就医。
眼睛接触：用水细心冲洗数分钟。
存放处应加锁。
参照联合国、国家、地方性法规对废弃物进行处置。



UN 1805 磷酸溶液

附 录 E
(资料性附录)
安全数据单示例

表 E.1 安全数据单示例——磷酸溶液

1	物质或化合物和供应商的标识	1. 化学品中文名称:磷酸溶液。 2. 化学品英文名称:phosphoric acid solution。 3. 使用建议:供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其他用途。 4. 供应商名称:……。 5. 地址:……。 6. 电子邮件地址:……。 7. 企业应急电话:……。
2	危险标识	1. GHS 分类:皮肤腐蚀/刺激(类别 1B)。 2. 危险说明:造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 3. 象形图: 4. 信号词:危险。 5. 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 6. 健康危害:如皮肤接触,发红,疼痛,皮肤烧伤,水疱;如眼睛接触,疼痛,发红,严重深度烧伤;如吸入,灼烧感,咳嗽,气促,咽喉痛;如食入,腹部疼痛,灼烧感,休克或虚脱。 7. 环境危害。 8. 燃爆危险:强氧化剂。与易氧化物、硫黄、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸。
3	成分构成/成分信息	1. 化学品名称:磷酸。 2. 化学品分子式:H_3PO_4。 3. 相对分子质量:98。 4. 有害物成分:磷酸。 5. 含量:80%。 6. CAS 号:7664-38-2
4	急救措施	1. 皮肤接触:立即脱掉污染的衣服和鞋子。用肥皂和大量的水冲洗。立即将患者送往医院。请教医生。 2. 眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少 15 min 并请教医生。 3. 食入:禁止催吐。切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。 4. 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸,给予人工呼吸。请教医生。

表 E.1 (续)

5	消防措施	1. 危险特性:不可燃。在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾(或气体)。 2. 有害燃烧产物:热分解可能产生有毒的五氧化二磷和(或)磷化氢蒸气和(或)磷的氧化物。 3. 灭火方法及灭火剂:周围环境着火时,使用适合四周环境的灭火措施。 4. 灭火注意事项:消防人员应穿化学防护服,戴自给式呼吸器
6	事故排除措施	1. 个人防护:戴呼吸罩。防止吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。将人员撤离到安全区域。 2. 环境保护措施:在确保安全的条件下,采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。 3. 清洁/吸收措施:将泄漏物清扫进有盖的容器中。如果适当,首先润湿防止扬尘。小心收集残余物,然后转移到安全场所
7	搬运和存储	1. 操作注意事项:避免接触皮肤和眼睛。防止吸入蒸气和烟雾。 2. 存储注意事项:贮存在阴凉处。容器保持紧闭,储存在干燥通风处。与食品和饲料分开存放。打开了的容器应仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏
8	接触控制/人身保护	1. 最高容许浓度:2 mg/m³。 2. 监测方法。 3. 工程控制:密闭操作,局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护:如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具。 4. 眼睛防护:配戴合适的化学安全护眼镜。 5. 身体防护:全套防化学试剂工作服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和含量来选择。 6. 手防护:戴手套取。手套在使用前应受检查。 请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何皮肤部位接触此产品。使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章制度谨慎处理。 7. 其他防护:避免与皮肤、眼睛和衣服接触。休息以前和操作过此产品之后立即洗手
9	物理和化学特性	1. 外观与性状:无色无味透明液体。 2. pH: <1。 3. 熔点(℃)。 4. 初沸点(℃):158。 5. 密度(g/cm³):1.658(25℃)。 6. 饱和蒸气压(kPa):20℃时4 Pa。 7. 燃烧热(kJ/mol)。 8. 临界温度(℃)。 9. 临界压力(MPa)。 10. 辛醇/水分分配系数的对数值。 11. 闪点(℃)。 12. 引燃温度(℃)。 13. 爆炸上限(%,体积分数)。 14. 爆炸下限(%,体积分数)。 15. 热分解温度。 16. 溶解性:溶于水。 17. 主要用途:供科研用途,不作为药物、家庭备用药或其他用途

表 E.1 (续)

10	稳定性和反应性	1. 稳定性:在正常使用和储存状态下稳定。 2. 避免接触条件:禁配物、火源和过热。 3. 禁配物:碱,粉末化了的金属,氧化物。 4. 危险分解产物:一氧化碳、二氧化碳、磷氧化物(如五氧化二磷)。 5. 聚合危害:无
11	毒理学信息	1. 急性毒性。 2. 其他资料。 3. 吸入后: 4. 皮肤接触后:在皮肤和粘膜上造成腐蚀性影响。引起皮肤烧伤。 5. 眼接触后:引起眼睛烧伤。 6. 食入后:食入有腐蚀性。 7. 其他数据:处理产品时通常应当小心
12	生态信息	1. 生态效应:无关于对生态影响的数据。 2. 其他生态数据:无更多信息
13	处置考虑	1. 废弃方法:处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司,他们会建议您如何处置特殊废物。或与厂商或制造商联系,确定处置方法。 2. 包装:处置前应参阅国家和地方有关法规。用处理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定,未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用
14	运输信息	1. UN 编号:1805。 2. 正确运输名称:磷酸溶液,phosphoric acid,solution。 3. 包装标志:第8类,腐蚀品。 4. 包装类别:Ⅲ类。 5. 包装方法:塑料桶等。 6. 海洋污染:否
15	管理信息	1. 国内化学品安全法规:《化学危险物品安全管理条例》等,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。列入《危险化学品名录》中,归为酸性腐蚀品。 2. 国际法规:《国际海运危险货物规则》、《全球化学品统一分类和标签制度》等
16	其他信息,包括关于安全数据单编制和修订的信息	1. 参考文献:……。 2. 填表时间:……。 3. 修改说明:……。 4. 其他信息:……

附 录 F
(规范性附录)
现场核查公示信息抽样表

表 F.1 现场核查公示信息抽样表

单位为件

批量范围	抽样数量
1~8	2
9~15	3
16~25	5
26~50	8
51~90	13
91~150	20
151~280	32
281~500	50
501~1 200	80
1 201~3 200	125
3 201~10 000	200
注：依据 GB/T 2828.1 的一般检验水平 II 进行抽样。	